

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Atniko Dwi Saputra

NIM : 224308005

Kelas : TKA – 6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/atnikodwi>

Student Lab Assistant : Muhammad Mahirul Faiq / 214308043

1. Judul Percobaan

Judul : Deteksi Objek benda dengan OpenCV dan Pycharm

2. Tujuan Percobaan

Pada praktikum ini, mahasiswa akan dapat:

- Memahami konsep dasar kontrol cerdas (intelligent control systems).
- Mengenali peran AI, Machine Learning (ML), dan Deep Learning (DL) dalam sistem kendali.
- Mempelajari penerapan Computer Vision dalam sistem kontrol berbasis AI.
- Menggunakan Python dan OpenCV untuk mendeteksi objek secara sederhana.
- Memanfaatkan GitHub untuk version control dan Kaggle sebagai sumber dataset.

3. Landasan Teori

Intelligent Control System adalah sistem kontrol yang menggabungkan teknik kecerdasan buatan (Artificial Intelligence, AI) untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan dan pengendalian proses dalam berbagai aplikasi industri, robotika, dan otomasi. Sistem ini menggunakan metode seperti logika fuzzy, jaringan saraf tiruan (*Artificial Neural Networks*), algoritma genetika, dan pembelajaran mesin untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas sistem kontrol.

Machine Learning adalah cabang dari kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan membuat keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Dalam konteks sistem kendali, ML digunakan untuk menganalisis data dan mengidentifikasi pola yang kompleks, yang memungkinkan sistem untuk beradaptasi dengan kondisi operasional yang berubah.

Deep Learning adalah subset dari Machine Learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan (neural networks) dengan banyak lapisan (deep neural networks) untuk memproses dan menganalisis informasi. DL dirancang untuk menangani data yang tidak terstruktur, seperti gambar dan suara, dengan cara yang lebih efisien dibandingkan metode ML tradisional.

Computer Vision (CV) adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk "melihat" dan memahami informasi visual dari dunia sekitar, mirip dengan cara manusia menggunakan penglihatan. Dalam konteks sistem kontrol berbasis AI, penerapan CV sangat luas dan mencakup berbagai sektor, mulai dari keamanan hingga otomotif.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis :

a. Apa yang terjadi saat objek benda muncul di kamera?

Ketika objek benda muncul di kamera, Kamera menangkap citra objek dalam bentuk piksel digital. Kamera, melalui sensor RGB, akan mengidentifikasi benda berdasarkan versi nyatanya dengan akurasi berapa persen dari spektrum cahaya yang diterima. Jika komponen benda yaitu seseorang lebih dominan dibandingkan komponen lainnya, maka objek tersebut diklasifikasikan sebagai person.

b. Bagaimana sistem mendeteksi dan memfilter benda?

- Sebelum deteksi objek, citra mungkin perlu diproses terlebih dahulu untuk meningkatkan kualitas atau mengurangi gangguan. Misalnya, citra dapat dikonversi ke format grayscale untuk mengurangi kompleksitas komputasi atau diterapkan filter untuk mengurangi noise.
- Deteksi benda juga bisa dilakukan berdasarkan ciri fisik objek, seperti warna, tekstur, dan bentuk. Sistem bisa memfilter objek berdasarkan ukuran, bentuk, atau warna menggunakan teknik seperti thresholding dan mask.
- Teknik segmentasi citra dapat digunakan untuk memisahkan objek dari latar belakang dan memungkinkan sistem untuk fokus pada objek yang relevan. Misalnya, dalam konteks deteksi orang, algoritma segmentasi dapat memisahkan orang dari latar belakang dan memperjelas bentuk tubuh orang tersebut.

c. Bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam Intelligent Control Systems?

- **Robotika:** Menggunakan deteksi warna merah sebagai penanda dalam navigasi robot atau sistem pengambilan objek otomatis.
- **Otomasi Industri:** Mengidentifikasi produk atau komponen berdasarkan warna dalam jalur produksi.
- **Keamanan dan Pengawasan:** Mendeteksi objek berwarna merah dalam sistem pemantauan video untuk mendukung sistem keamanan.

Diskusi :

a. Bagaimana AI dapat meningkatkan sistem kontrol berbasis Computer Vision?

- Model berbasis deep learning seperti CNN (Convolutional Neural Networks) dapat meningkatkan kemampuan sistem dalam mengenali objek dengan presisi tinggi.
- AI memungkinkan sistem untuk mengekstrak fitur dan mengenali pola secara real-time, meningkatkan efisiensi dalam proses kontrol.
- Dengan teknik pembelajaran mesin, sistem dapat beradaptasi dengan perubahan pencahayaan, sudut pandang, dan latar belakang tanpa kehilangan akurasi.

b. Apa kelebihan dan kekurangan metode deteksi objek benda?

Kelebihan:

- CNN mampu memberikan akurasi yang sangat tinggi dalam mendeteksi objek, bahkan dalam kondisi pencahayaan yang buruk atau objek yang terhalang sebagian.
- CNN dapat mendeteksi dan mengklasifikasikan berbagai objek (orang, mobil, benda) sekaligus dalam satu gambar.
- Dengan pelatihan yang cukup, CNN dapat mendeteksi objek dalam berbagai posisi, ukuran, dan kondisi tanpa banyak gangguan.

Kekurangan:

- Untuk mencapai hasil yang optimal, CNN memerlukan data pelatihan yang sangat besar dan beragam. Tanpa data yang memadai, deteksi bisa tidak akurat.
- Pelatihan model CNN memerlukan waktu yang cukup lama dan sumber daya komputasi yang besar (misalnya GPU).
- Model CNN yang sudah terlatih memerlukan banyak memori dan waktu pemrosesan, sehingga bisa menjadi tantangan dalam aplikasi dengan keterbatasan sumber daya.

c. Bagaimana cara meningkatkan akurasi sistem deteksi objek?

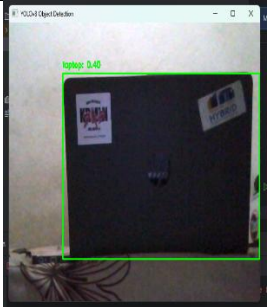
- Menggunakan model seperti YOLO (You Only Look Once) atau Faster R-CNN untuk deteksi objek yang lebih akurat.
- Melakukan penyesuaian pencahayaan, normalisasi warna, dan teknik augmentasi citra untuk meningkatkan ketahanan terhadap variasi lingkungan.
- Menggunakan kombinasi deteksi berbasis warna dan fitur untuk meningkatkan akurasi.
- Melatih model dengan berbagai kondisi pencahayaan, latar belakang, dan sudut pandang untuk meningkatkan generalisasi model.

5. Assignment

- Studi literatur seperti github,python,vscode,pycharm
- Membuat akun github
- Install Python dan PyCharm sebagai IDE untuk menulis dan menjalankan kode.
- Membuat folder pada pycharm
- Install pustaka OpenCV menggunakan perintah pip install opencv-python untuk memproses gambar dan melakukan deteksi objek.
- Siapkan objek yang akan digunakan untuk percobaan deteksi objek. Gambar ini bisa berisi objek dengan berbagai warna yang ingin dideteksi, misalnya gambar objek manusia, hewan, atau benda seperti handphone, botol, dan lain lain

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Sajikan data dan hasil yang diperoleh selama percobaan. Gunakan tabel untuk menyajikan data jika diperlukan.

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Pengujian pada orang	
2	Pengujian pada handphone	
3	Pengujian pada laptop	

7. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum ini yaitu menggunakan OpenCV, kita dapat dengan mudah mendeteksi objek tertentu dalam citra berdasarkan ciri-ciri seperti warna, bentuk, atau tekstur. Contohnya, penggunaan teknik thresholding untuk mendeteksi warna tertentu atau penggunaan Haar Cascade untuk mendeteksi objek seperti orang, handphone, dan laptop

8. Saran

- Diperlukan penelitian lebih lanjut dalam pengembangan model kecerdasan buatan yang lebih akurat dan efisien untuk meningkatkan kinerja Intelligent Control System.
- Sistem perlu diuji dalam berbagai kondisi untuk memastikan keandalan dan fleksibilitasnya dalam situasi nyata.
- Untuk meningkatkan akurasi deteksi objek berbasis Computer Vision, diperlukan dataset yang mencakup berbagai kondisi pencahayaan, latar belakang, dan variasi objek.

9. Daftar Pustaka

- Astrom, K. J., & Wittenmark, B. (2011). *Adaptive Control*. Addison-Wesley.
- Haykin, S. (2009). *Neural Networks and Learning Machines (3rd Edition)*. Pearson Education.
- Kosko, B. (1997). *Fuzzy Engineering*. Prentice Hall.